

Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial

Grado y Grupo: 7°A

Materia: Ingeniería de Software

Maestro: ROSALBA CASTANEDO MARTINEZ

DATATÓN 2026

HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ

JOSE GUADALUPE PICHARDO CERRITOS

JESSICA PAOLA GUERRA GARNICA

Sesión 3

Importancia de las bases de datos. 4

ICE 4

Dimensiones del ICE. 5

Dimensión sociodemográfica. 5

Dimensión de equipamiento. 6

Dimensión de accesibilidad y aislamiento geográfico. 6

Ruta metodológica. 7

El ICE y DATATON. 7

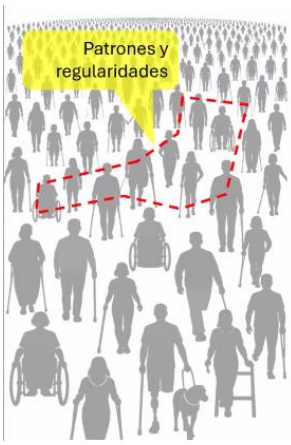
Tres puntos para el Datatón. 8

Introducción.

Durante la sesión abordada el día de hoy se comenzó hablando y recordando temas de la sesión 1, en la cual se menciono que las bases de datos sobre discapacitados deben analizar para encontrar patrones, estos patrones serán de gran ayuda para eliminar problemas de forma más rápida, en comparación a la forma que se usaba antes donde se resolvía un problema de forma individual gastando mucho tiempo y dinero.

En esta sesión se abordo el tema del ICE y como este índice puede ser de gran ayuda en el desarrollo de nuestro datatón, ya que el ICE contiene información muy importante sobre la discapacidad, toda esta información fue supervisada por la CONAPO por lo cual es confiable para realizar análisis. Además de mencionar una ruta metodológica que nos podría ser de gran ayuda para desarrollar y terminar el datatón, siempre recordando que las personas con discapacidad no son un numero para analizar sino una historia detrás de una cifra.

Importancia de las bases de datos.



Observar y analizar los datos en torno a las personas con discapacidad nos permite identificar muchas variables, en las cuales se muestran los aspectos negativos que tienen que enfrentar las personas con discapacidad. Al contar con una base de datos sobre las personas con discapacidad nos permite identificar patrones con los cuales podemos atacar los problemas observados, permitiendo que esto sea mucho más fácil que en años anteriores en los cuales se atacaban los problemas de forma individual, causando problemas de tiempo y costos, los cuales pueden eliminarse mediante el análisis de patrones para reunir a las personas con la misma problemática y ayudar a muchas personas al mismo tiempo.

ICE

Índice de calidad del entorno. El objetivo del ICE fue integrar una norma oficial mexicana, la cual se trata de una regulación técnica federal de observancia obligatoria que concreta requisitos, criterios y procedimientos. La norma mencionada dio como resultado la norma NOM-029-SSA-2023, la se trata de una norma del sector salud para homologar la valoración y certificación de la discapacidad bajo un modelo biopsicosocial.

El ICE fue realizada por CONAPO, con ayuda de:

- Secretaria de Salud.
- Dirección General de Información en Salud.
- Diario Oficial de la Federación.

El ICE otorga una valoración de la discapacidad con los siguientes porcentajes:

40% ➔ Funciones y estructuras corporales.

40% ➔ Actividad y participación.

20% ➔ Factores ambientales.

Dimensiones del ICE.

El Índice de Calidad del Entorno se compone de tres dimensiones:

Dimensión sociodemográfica.

Dimensión del equipamiento.

Dimensión de accesibilidad y aislamiento geográfico.



Dimensión sociodemográfica.

Esta dimensión toma como forma de entrada porcentajes de población u ocupaciones en viviendas con la característica observada.

Tomando en cuenta los indicadores siguientes:

Vivienda:

- Sin agua entibada.
- Sin energía eléctrica.
- Piso de tierra.
- Sin refrigerador.

Educación:

- Población de 15+ analfabeta.

Ingresos:

- Población ocupada con ingresos =< 2 salarios mínimos.

Ubicación:

- Población en localidades menores de 5000 habitantes.

Dimensión de equipamiento.

Esta dimensión entra en el análisis mediante dos porcentajes:

1. Municipio: porcentaje del equipamiento estatal de cada tipo localizado en el municipio.
2. Localidad: porcentaje del equipamiento municipal de cada tipo localizado en la localidad.



Dimensión de accesibilidad y aislamiento geográfico.

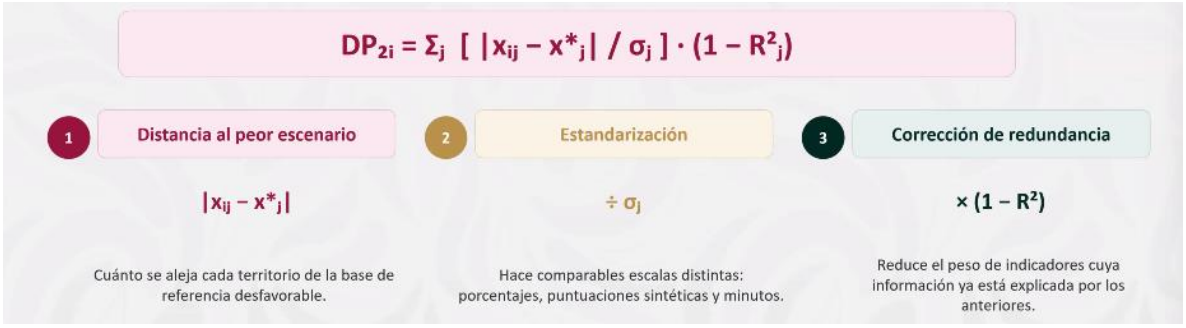
Esta dimensión mide la conexión territorial mediante el tiempo combinado de viajes a centros urbanos.



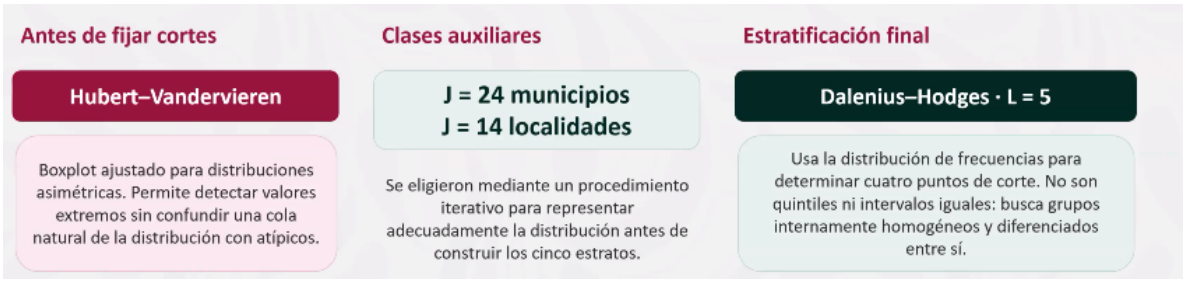
Ruta metodológica.

Para analizar de forma correcta las bases de datos se deben de seguir los siguientes pasos:

1. **Indicadores simples:** Construir variables territoriales comparables.
2. **PCA:** Reducir redundancia.
3. **PCR:** Traducir escenarios extremos a la escuela sintética.
4. **DP2:** Integrar dimensiones como distancia al peor escenario.



5. **Estratificación:** Convertir el índice continuo en cinco grados.



El ICE y DATATON.

El ICE puede servir al Dataton de las siguientes maneras:

- **Contextualizar:** Añadir el entorno territorial a registros individuales.
- **Comparar territorios:** Contrastar resultados por grado de barrera o valor continuo.
- **Enriquecer modelos:** Comparar modelos con variables individuales vs. Individuales + ICE.

- **Analizar espacialmente:** Mapear coincidencias, heterogeneidad y generar hipótesis.

Tres puntos para el Datatón.

Para que el análisis Datatón se lleve a cabo de forma correcta se deben realizar los siguientes tres puntos:

1. **Describir:** ¿Qué ocurre y dónde se concentra?

Perfiles, frecuencias, mapas, grupos de edad, condición de salud, sexo e institución.

2. **Relacionar:** ¿Qué dimensiones aparecen juntas?

Cruces entre condición, deficiencias, participación, barreras y apoyos.

3. **Detectar brechas:** ¿Dónde hay necesidades no cubiertas?

Ayudas técnicas, barreras intensas, cobertura territorial y acceso a servicios.